

**LAPORAN KEGIATAN Pengerjaan Uji Kompetensi
Kejuruan SMK Mahardika Batujajar**

TAHUN PELAJARAN 2025 - 2026

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan Tahun Pelajaran 2025/2026



Disusun oleh:

Yudi Kurniawan

NIS. 2324.10.380

PROGRAM KEAHLIAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM

KOMPETENSI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK

SMK MAHARDIKA BATUJAJAR

2025 / 2026

LAPORAN Pengerjaan Uji Kompetensi Kejuruan
SMK MAHARDHIKA BATUJAJAR
TAHUN PELAJARAN 2023-2024

KOMPETENSI KEAHLIAN : Rekayasa Perangkat

Lunak KELAS : XII RPL 1

NAMA LENGKAP : Yudi Kurniawan

NIS : 2324.10.380

PAKET SOAL : P2

JENIS APLIKASI : Web

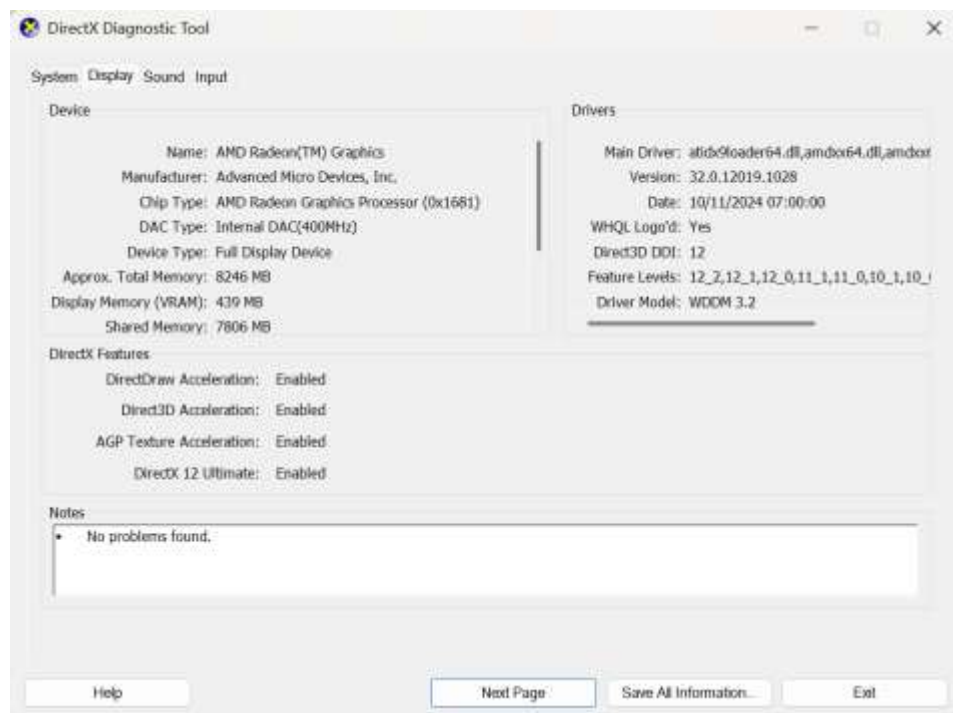
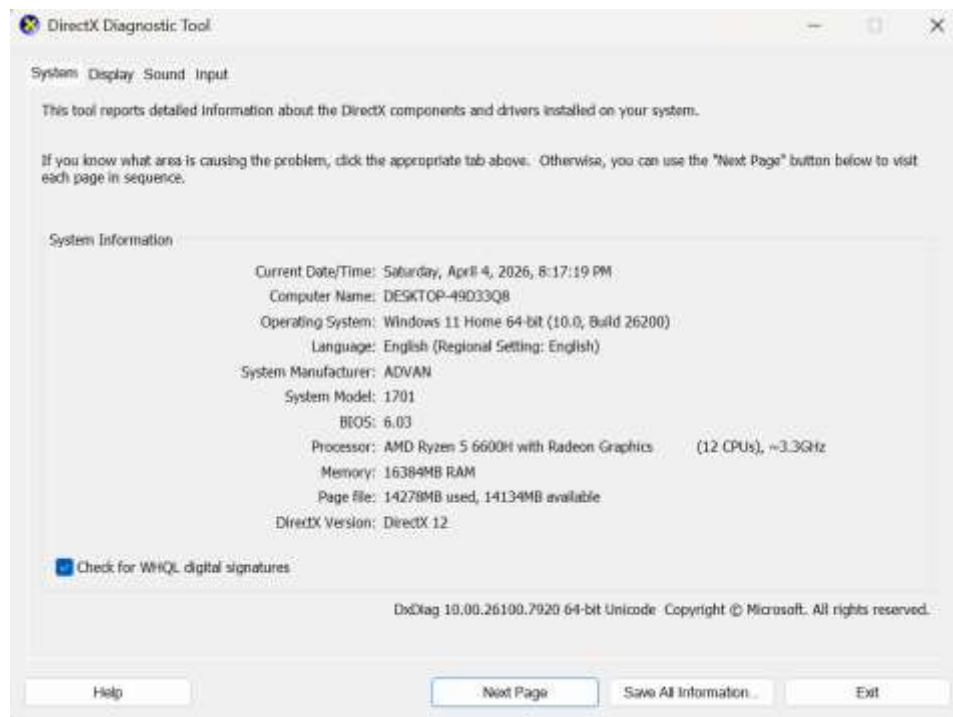
ALOKASI WAKTU : 24 jam

1. PENJADWALAN KEGIATAN

Kegiatan		M - 1		M - 2			M - 3			M - 3			M - 4			M - 5		
No		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Analisis soal																	
2	Perancangan alur sistem																	
3	Perancangan UI/UX																	
4	Perancangan DB																	
5	Implementasi DB																	
6	Implementasi UI/UX																	
7	Implementasi kode program																	
8	Unggah Github																	
9	Pengujian aplikasi																	
10	Hosting																	
11	Dokumentasi UG																	
12	Pemeliharaan																	

2. SPESIFIKASI KOMPUTER YANG DIGUNAKAN

Pembuatan dan pengembangan sistem ini membutuhkan seperangkat komputer dengan spesifikasi tertentu guna mendukung proses pemrograman, pengolahan data, serta pengujian aplikasi, diantaranya;



1. ESP32 (Pusat Kendali Sistem)



ESP32 adalah mikrokontroler berbasis System on Chip (SoC) yang memiliki kemampuan WiFi dan Bluetooth dalam satu chip. ESP32 digunakan sebagai pusat kendali sistem yang mengatur seluruh perangkat seperti RFID, servo, dan OLED.

2. SERVO MOTOR



Servo motor adalah motor listrik yang dapat dikontrol sudut putarnya secara presisi, biasanya antara 0° hingga 180° .

3. RFID (Radio Frequency Identification)



RFID adalah teknologi identifikasi menggunakan gelombang radio tanpa kontak fisik.

4. OLED Display



OLED adalah layar kecil yang digunakan untuk menampilkan teks, angka, dan grafik.

3. PERSIAPKAN PERANGKAT LUNAK

Pembuatan aplikasi perangkat bergerak membutuhkan beberapa perangkat lunak, diantaranya;

1. Visual Studio Code



Visual Studio Code digunakan sebagai kode editor untuk HTML, PHP, CSS, JS dalam pembuatan website.

2. Astah



Astah Peyusun gunakan sebagai perancangan awal untuk basis data, struktur web dalam bentuk diagram.

3. Balsamiq



Balsamiq digunakan untuk membuat mockup tampilan awal aplikasi sebelum diimplementasikan kedalam program.

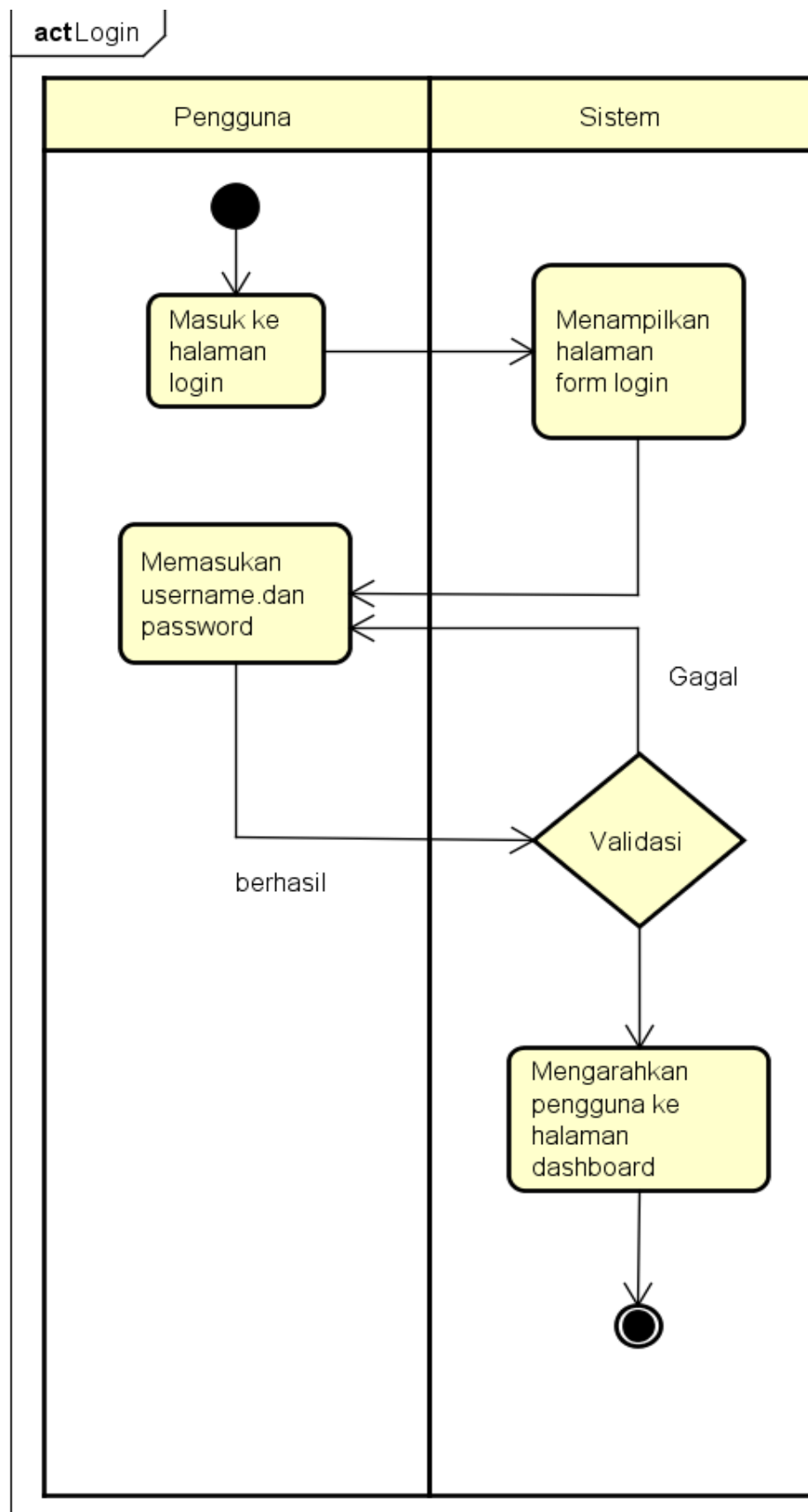
4. Xampp



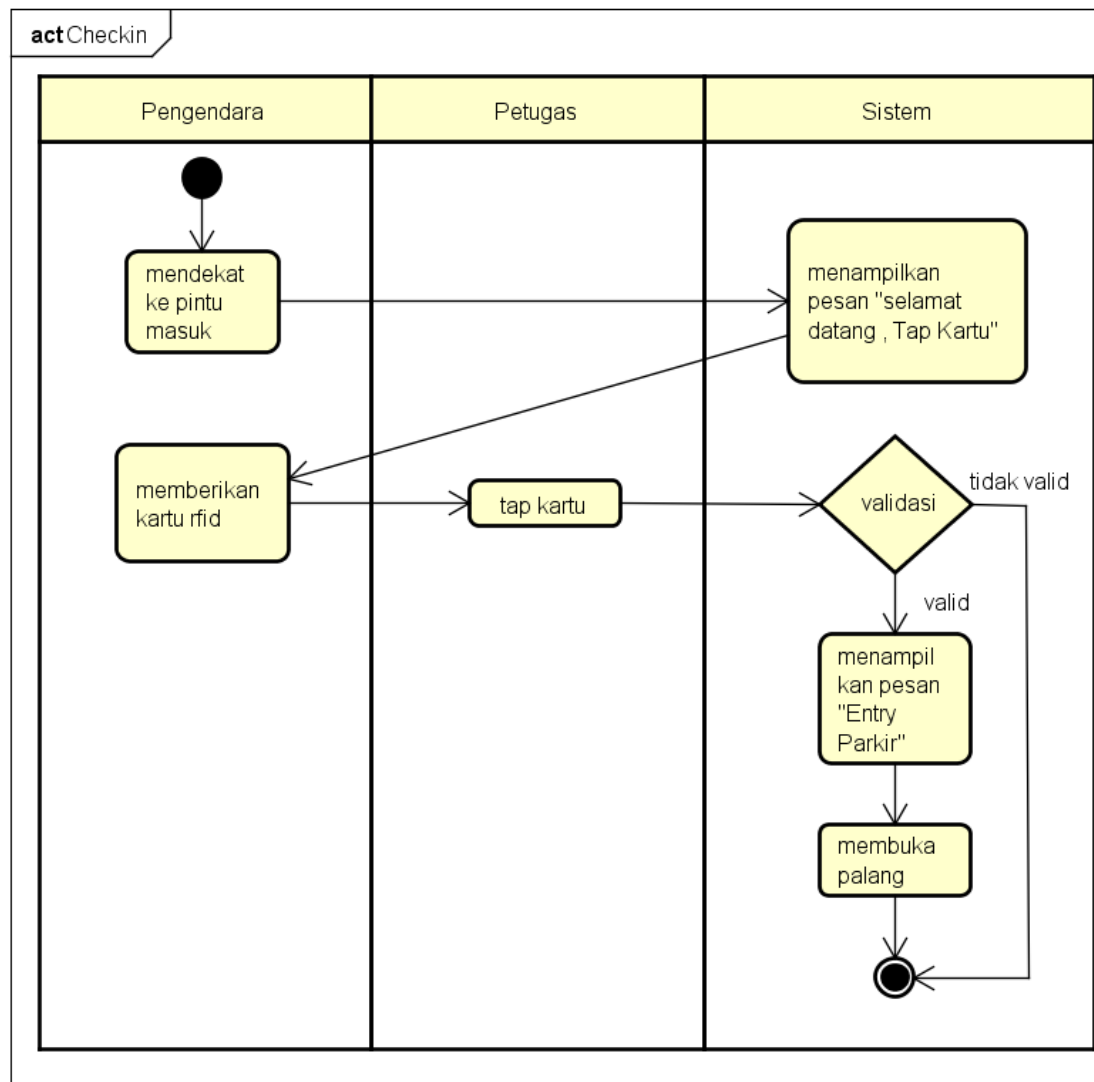
XAMPP menyediakan lingkungan pengembangan yang lengkap untuk membuat website, termasuk Apache, MySQL, PHP, dan Perl.

4. PERANCANGAN ALGORITMA APLIKASI

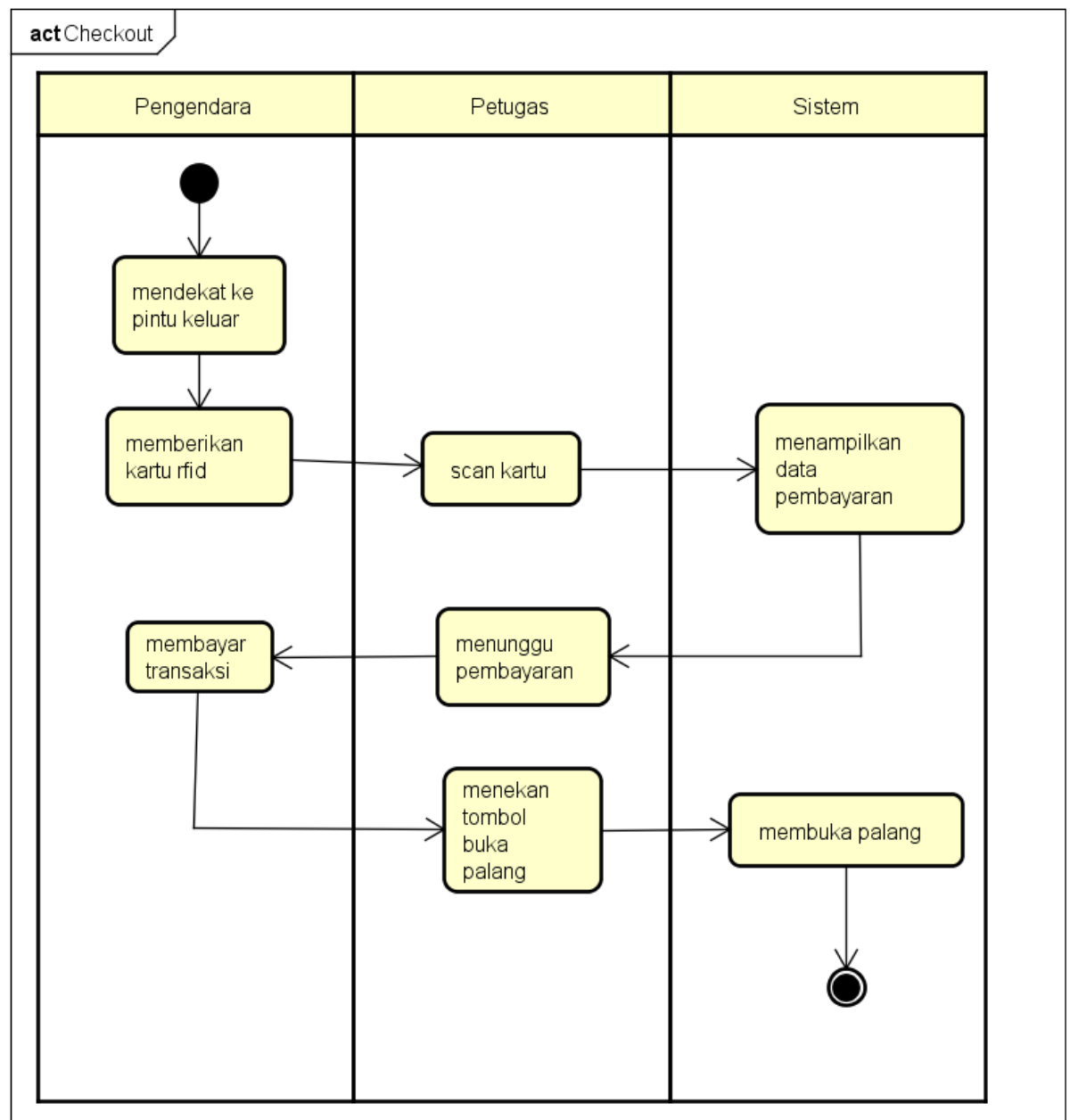
a. Activity Diagram Login



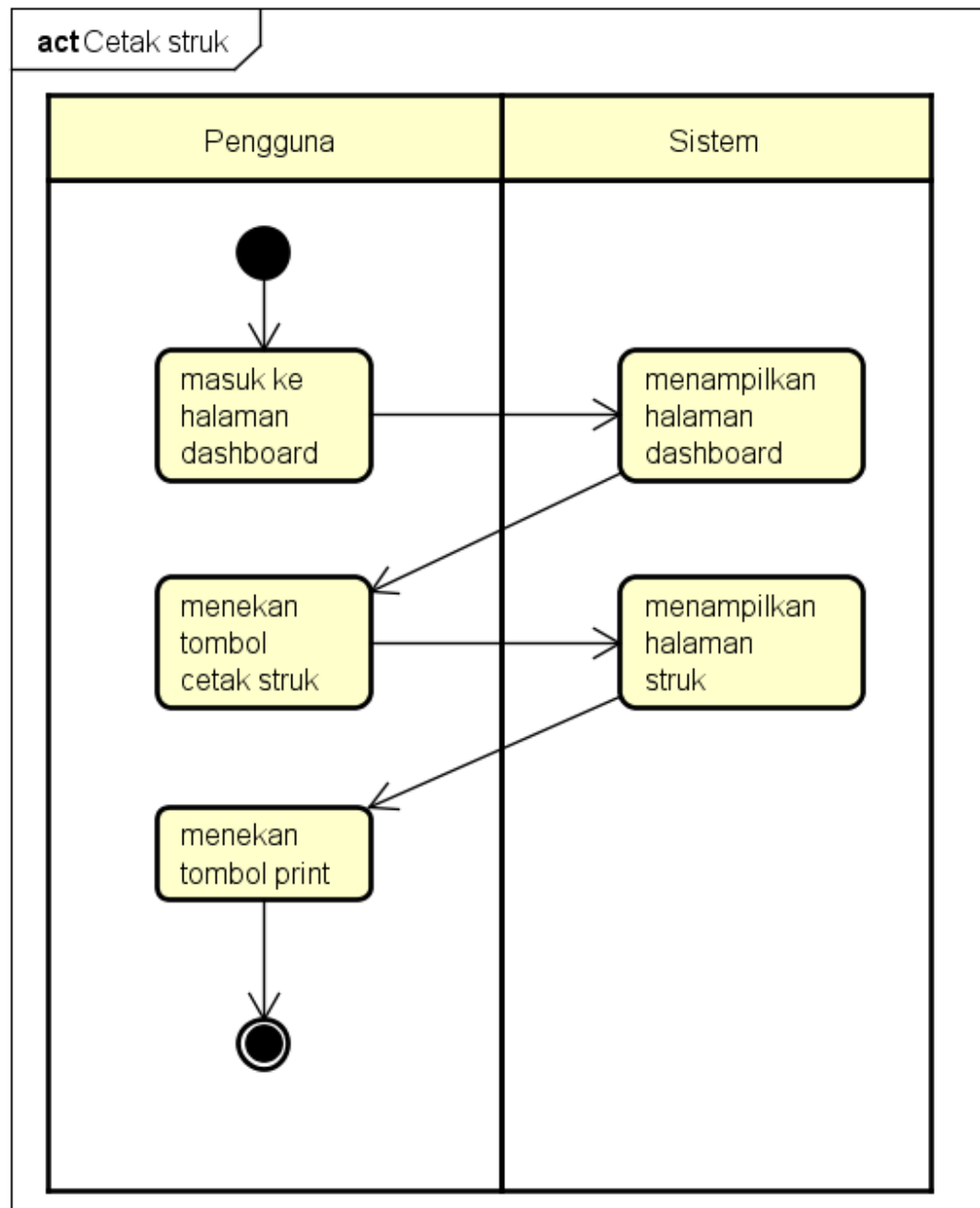
b. Activity Diagram Checkin



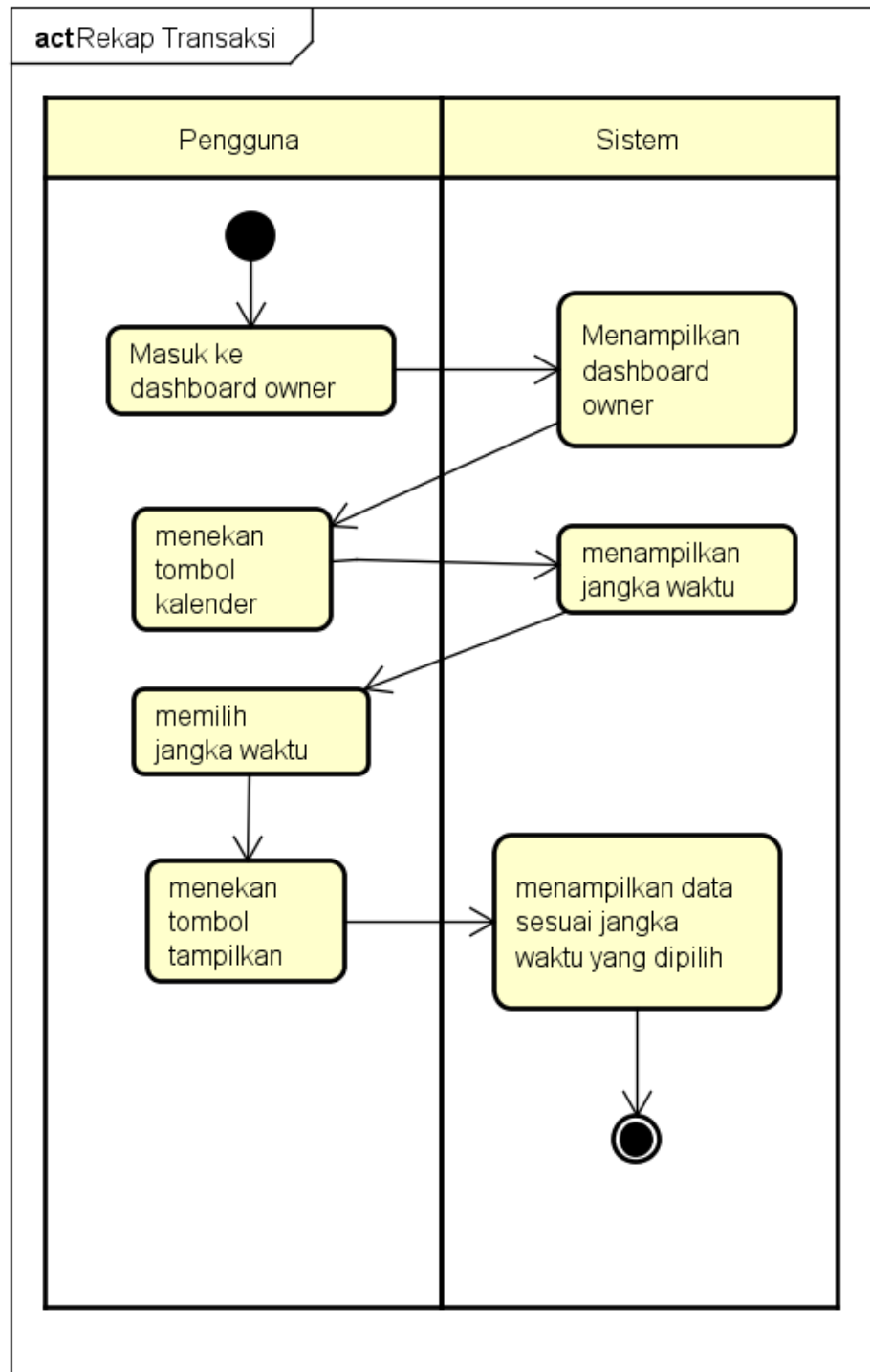
c. Activity Diagram Checkout



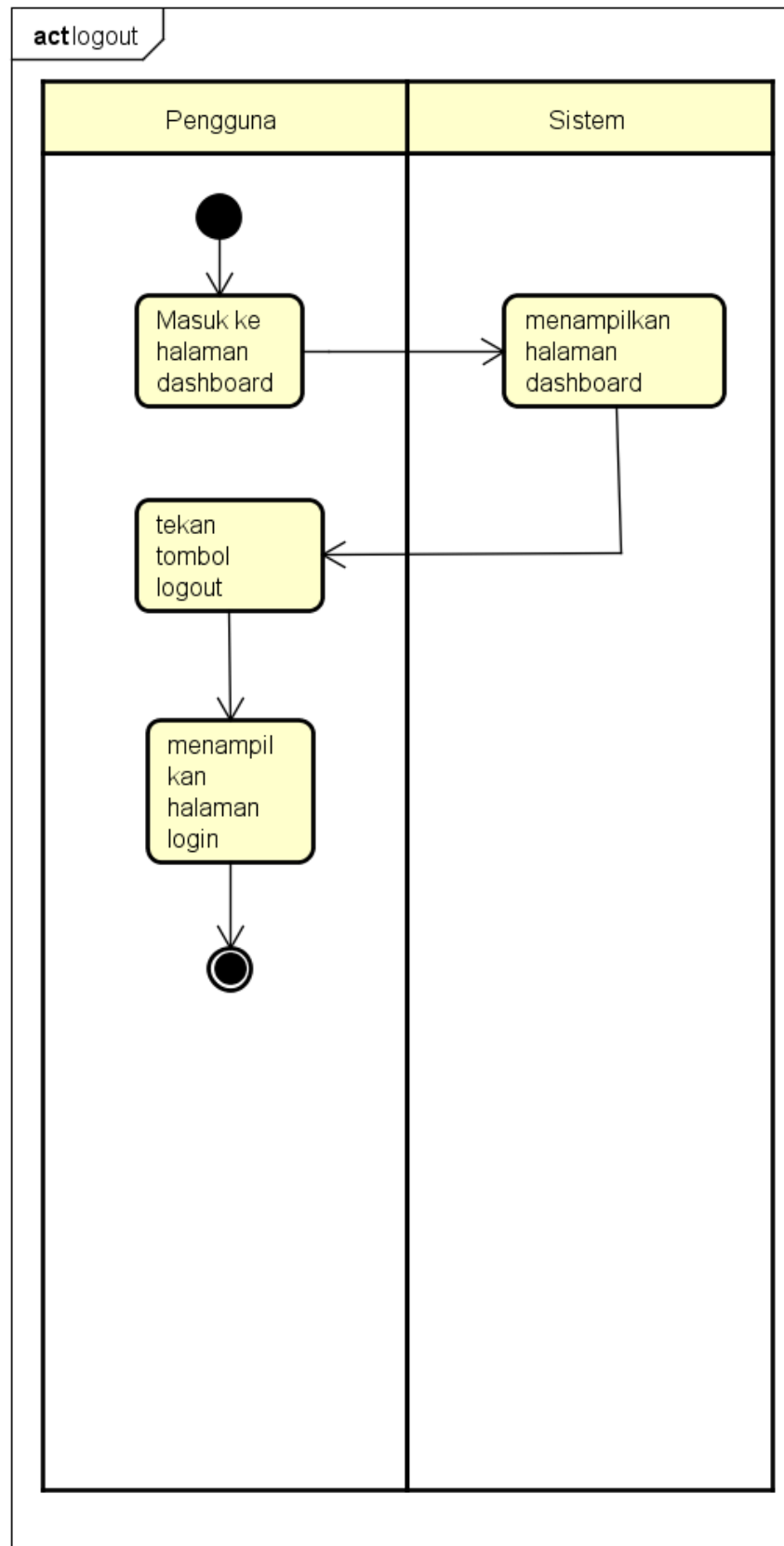
d. Activity Diagram Cetak Struk



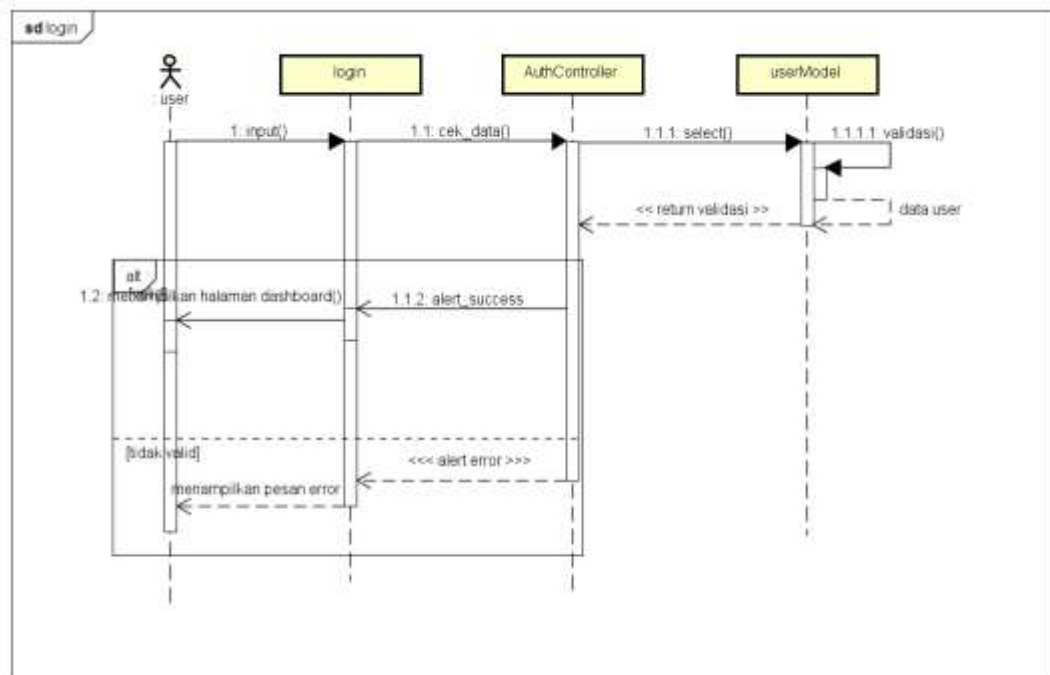
e. Activity Diagram Rekap Transaksi



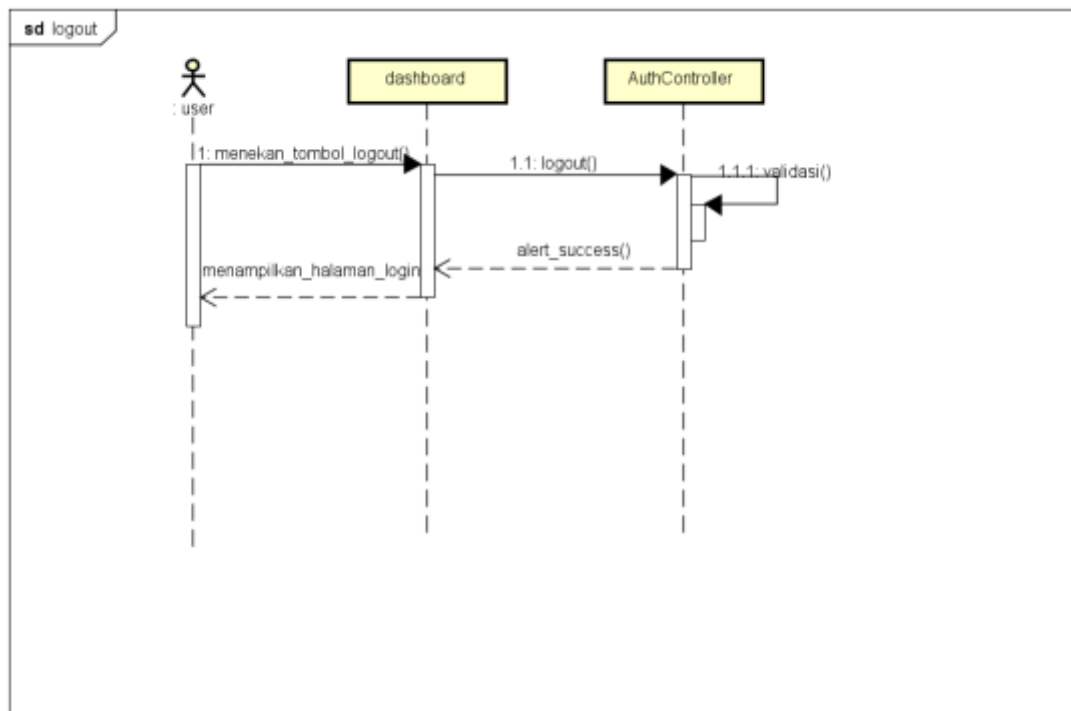
f. Activity Diagram Logout



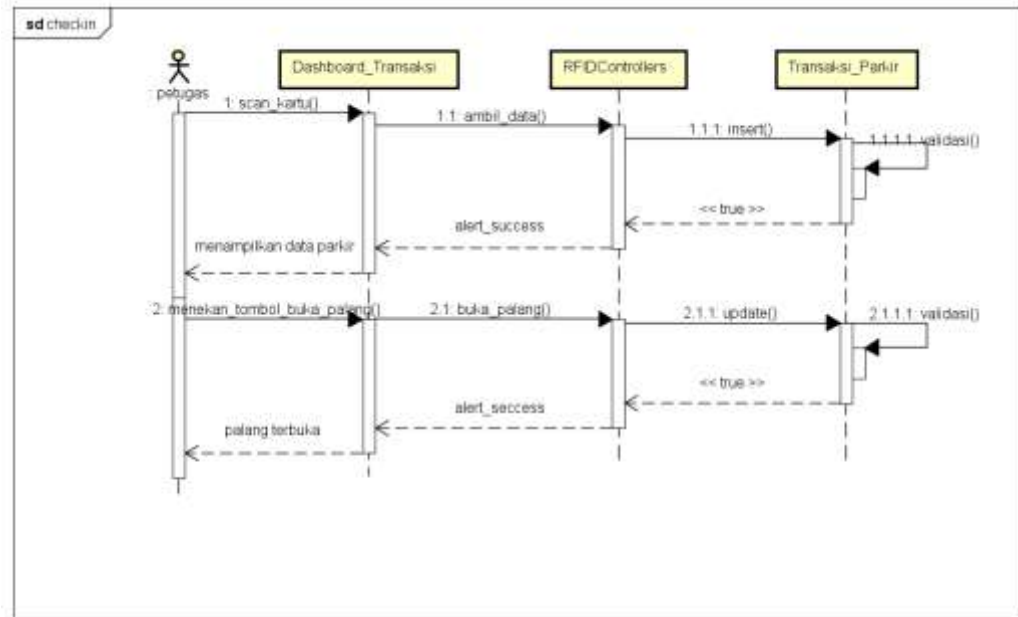
g. Sequence Diagram Login



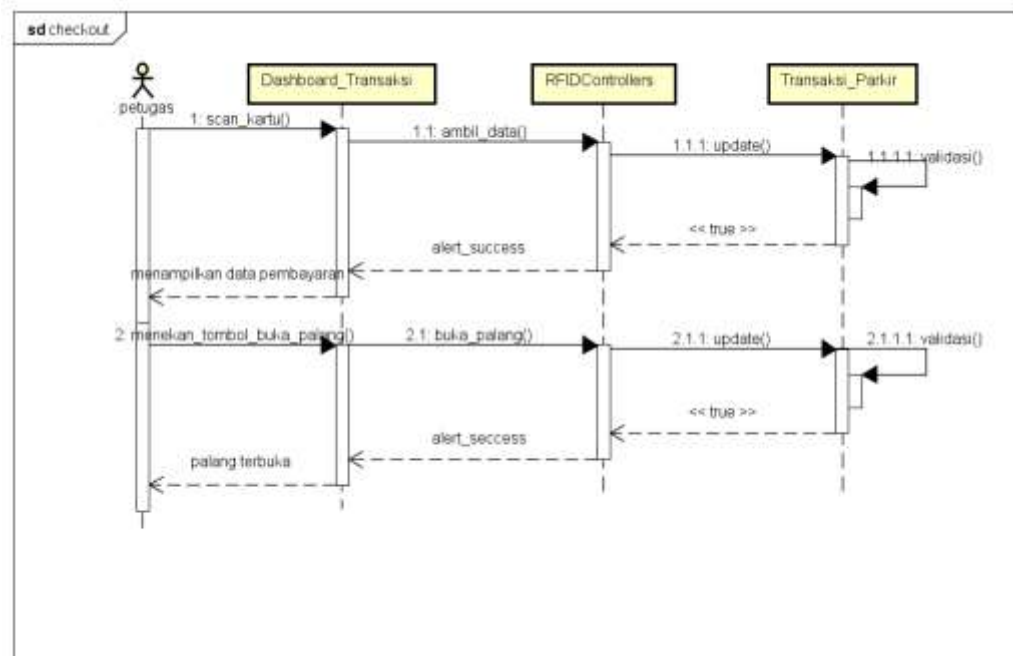
h. Sequence Diagram Logout



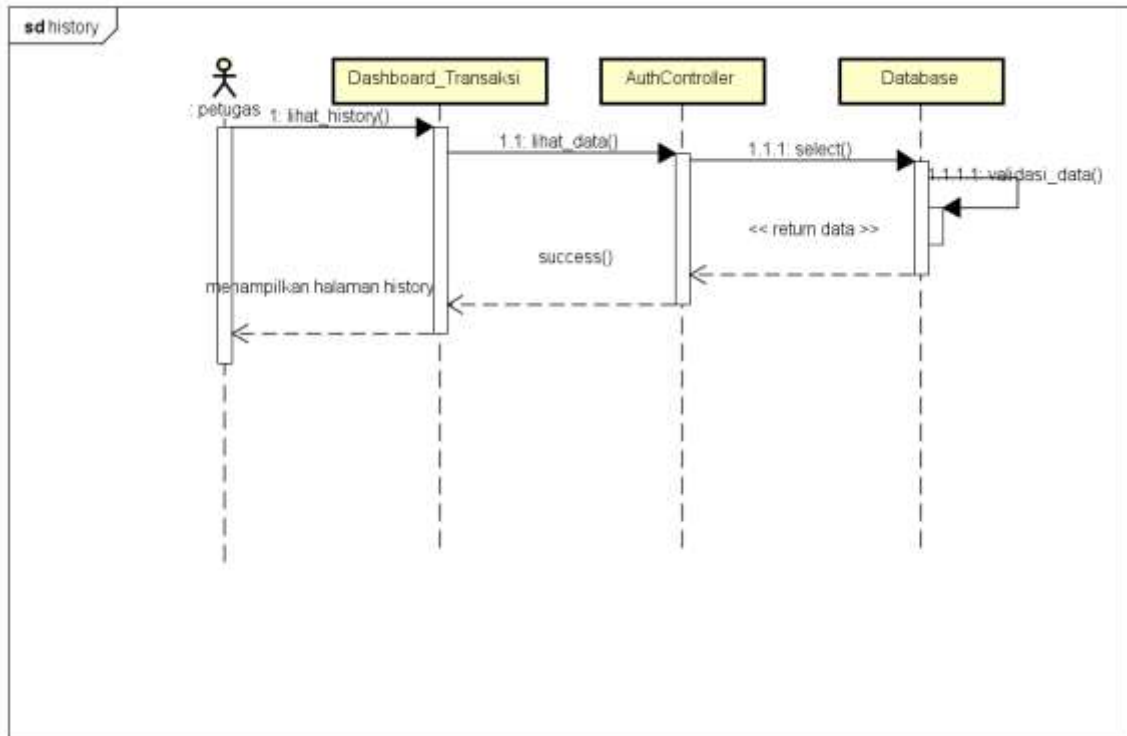
i. Sequence diagram Check-in



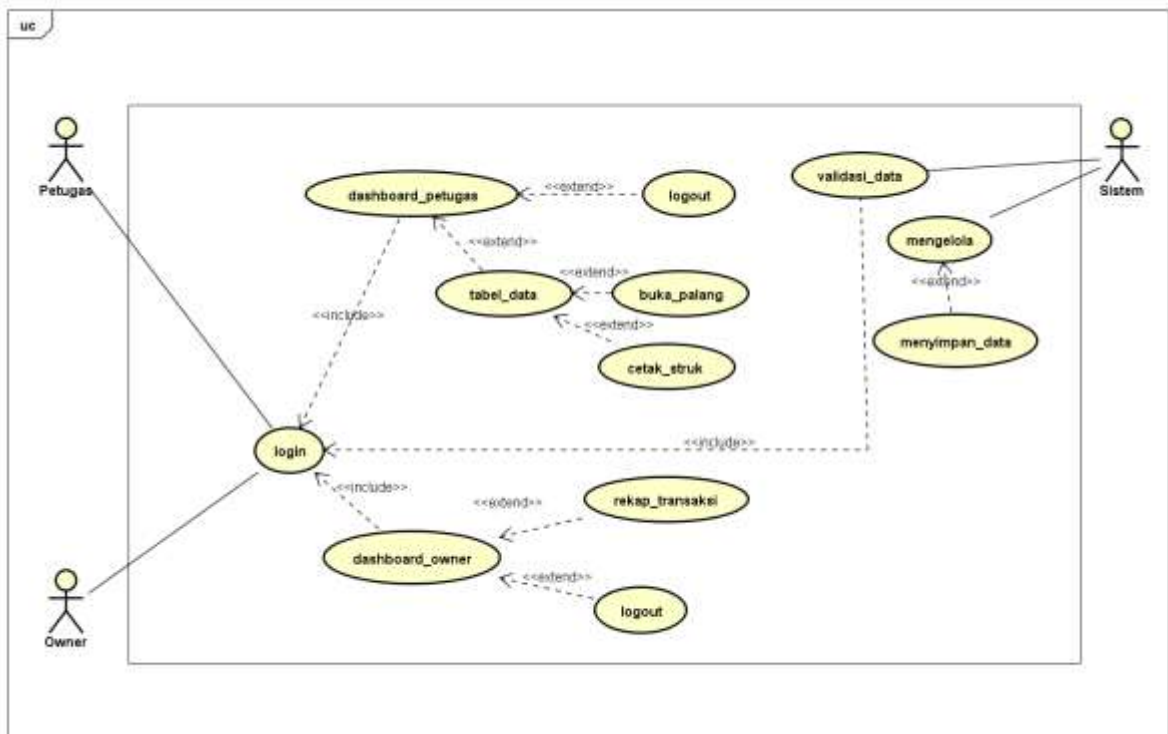
j. Sequence diagram Check-out



k. Sequence diagram history



l. Use Case Diagram



m. Scenario Use Case

Name : Login
Ide : UC001
Description : Masuk ke akun pengguna
Actors : User

Main Course	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
1. Memasuki halaman login	
	2. Menampilkan halaman form login
3. Memasukkan username dan password	
	4. Validasi username dan password apakah sudah terdaftar sebelumnya dan benar
	5. Membawa pengguna ke halaman dashboard dan menampilkan notifikasi “Login telah berhasil” dihalaman dashboard”

Name : Logout
Ide : UC002
Description : Keluar dari akun pengguna
Actors : User

Main Course	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
1. Memasuki halaman dashboard	
	2. Menampilkan halaman dashboard
3. Menekan tombol logout	
	4. Mengalihkan ke halaman login

Name : Checkin
Ide : UC003
Description : Entry transaksi parkir
Actors : Petugas

Main Course	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
1. Memasuki halaman dashboard	
	2. Menampilkan halaman dashboard

3. Scan kartu	
	4. Membuka palang

Name : Checkout
Ide : UC004
Description : Exit transaksi parkir
Actors : Petugas

Main Course	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
1. Memasuki halaman dashboard	
	2. Menampilkan halaman dashboard
3. Scan kartu	
	4. Menampilkan data pembayaran
5. Menunggu pembayaran	
	6. Menampilkan pesan “pembayaran berhasil”
7. Menekan tombol buka palang	
	8. Membuka palang

Name : Cetak Struk
Ide : UC005
Description : Mencetak bukti transaksi
Actors : Petugas

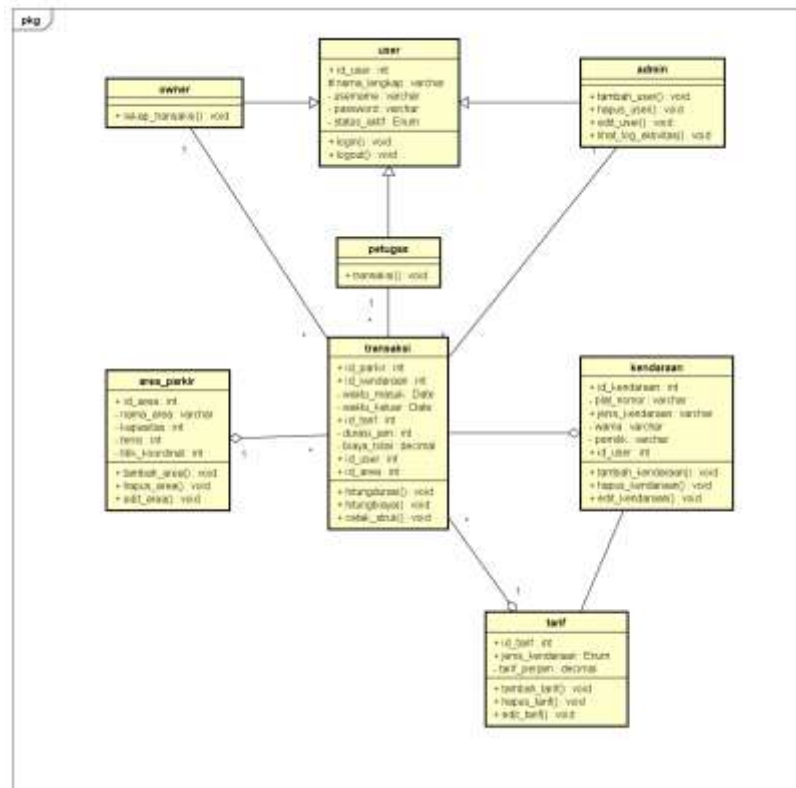
Main Course	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
1. Memasuki halaman dashboard	
	2. Menampilkan halaman dashboard
3. Scan kartu	
	4. Menampilkan data pembayaran
5. Menekan tombol cetak struk	
	6. Menampilkan halaman cetak struk
7. Menekan tombol print	

Name : Rekap Transaksi
Ide : UC005
Description : Merekap transaksi selama waktu tertentu
Actors : Owner

Main Course	
Aksi Pengguna	Reaksi Sistem
1. Memasuki halaman dashboard	
	2. Menampilkan halaman dashboard
3. Menekan tombol kalender	
	4. Menampilkan jangka waktu
5. Memilih jangka waktu tertentu	
6. Menekan tombol tampilkan	
	7. Menampilkan data sesuai jangka waktu yang dipilih

5. PERANCANGAN BASIS DATA

a. Class diagram



6. DUMMY DATA

a. Users

id	username	password	role
1	petugas	12345	petugas
2	owner	Owner123	owner

b. Transaksi

id	uid	checkin time	checkout time	fee	status
1	RFID001	2026-02-12 10:21:46	2026-02-12 04:22:06	5000	DONE

7. PEMBUATAN BASIS DATA]

a. Users

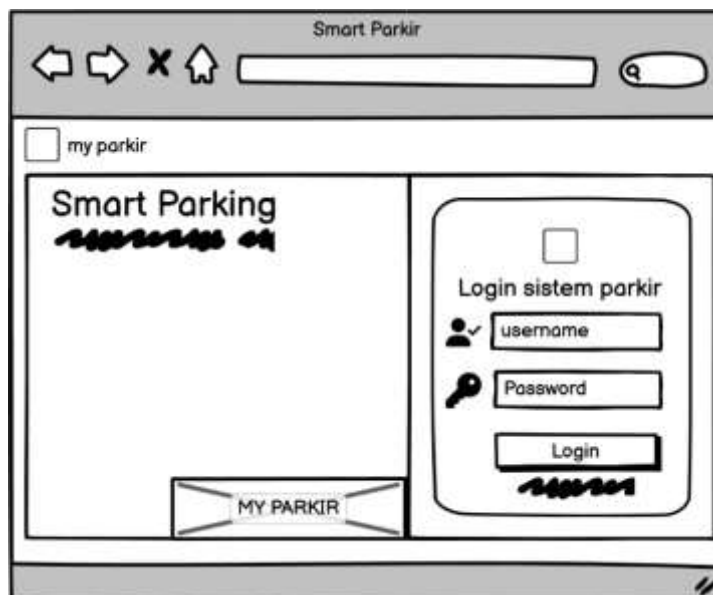
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐ 2	nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐ 3	username	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐ 4	password	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐ 5	role	enum('admin', 'owner', 'petugas')	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More

b. Transaksi

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐ 2	uid	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
☐ 3	waktu_masuk	datetime			Yes	NULL			Change Drop More
☐ 4	waktu_keluar	datetime			Yes	NULL			Change Drop More
☐ 5	biaya	int(11)			Yes	0			Change Drop More
☐ 6	status	enum('masuk', 'keluar', 'bayar')	utf8mb4_general_ci		Yes	masuk			Change Drop More

8. PERANCANGAN TAMPILAN ANTARMUKA (UI)

a. Login



b. Dashboard Petugas

The screenshot shows the 'Smart Parkir' dashboard for a staff member. The interface includes a navigation bar with back, forward, home, and search icons, a search input field, and a 'Logout' button. The main content area is divided into three sections: 'Sedang Parkir' (Currently Parked), 'Belum Bayar' (Not Paid), and 'Log Aktivitas' (Activity Log). Each section contains a table with relevant data columns.

Sedang Parkir

No	UID	Waktu Masuk

Belum Bayar

No	UID	Waktu Keluar	Biaya	Aksi

Log Aktivitas

No	UID	Masuk	Keluar	Durasi	Biaya	Aksi

c. Dashboard Owner

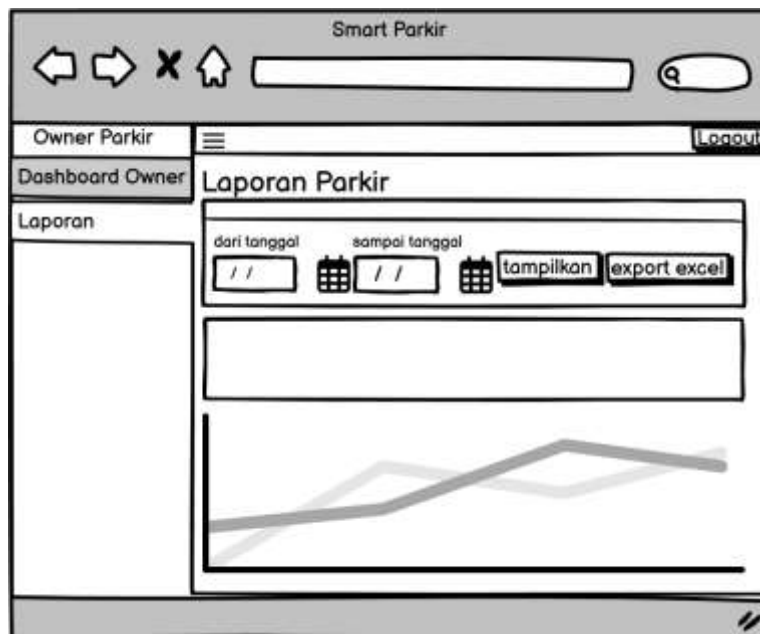
The screenshot shows the 'Smart Parkir' dashboard for an owner. The interface includes a navigation bar with back, forward, home, and search icons, a search input field, and a 'Logout' button. The main content area is divided into two sections: 'Owner Parkir' and 'Dashboard Owner'. The 'Owner Parkir' section contains a table with columns for No, UID, Waktu Masuk, Waktu Keluar, Durasi, Biaya, and Aksi. The 'Dashboard Owner' section contains three summary cards, a line chart, a bar chart, and a pie chart.

Owner Parkir

No	UID	Waktu Masuk	Waktu Keluar	Durasi	Biaya	Aksi

Dashboard Owner

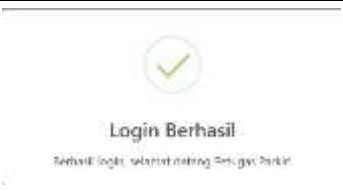
The dashboard features three summary cards at the top, a line chart showing trends, a bar chart showing categories, and a pie chart showing proportions.

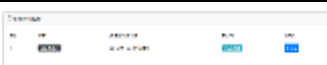


9. UJI COBA

Nama : Yudi Kurniawan
 Email : Yudi4156@gmail.com
 No. HP : 08814536335
 Version : 1.0.0

No	Module name	Pre-condition	Test Case	Test Scenario	Expected Result	Actual Result
1	login	User sudah terdaftar tetapi belum masuk aplikasi	Semua field pada form login tidak diisi	1. Masuk ke dalam website dengan keadaan sudah memiliki akun 2. Menampilkan beranda login 3. Menampilkan tampilan form login 4. Kosongkan field username dan password klik tombol "login"	Muncul notifikasi "Please fill out this field" dengan menunjukkan username dan password yang kosong	 PASS

2			Field username diisi tanpa mengisi password	1. Masuk ke dalam website dengan keadaan sudah memiliki akun 2. Menampilkan beranda login 3. Menampilkan tampilan form login 4. Isi field username sesuai keinginan 5. Kosongkan field password 6. Klik tombol login	Muncul notifikasi “Please fill out this field” dengan menunjukkan username dan password yang kosong	 PASS
3			semua field diisi	1. Masuk ke dalam website dengan keadaan sudah memiliki akun 2. Menampilkan beranda login 3. Menampilkan tampilan form login 4. Isi field username sesuai keinginan 5. Klik tombol login	Langsung dialihkan ke halaman dashboard dan muncul notifikasi “Login Berhasil”	 PASS

4	Logout	Setelah user login ke website	Logout dari website	1. Buka halaman dashboard 2. Klik tombol logout	Langsung dialihkan ke halaman login	 PASS
	Parkir Masuk	UID RFID valid dan belum parkir	Input kendaraan masuk	1. User scan RFID saat masuk area parkir	Sistem menyimpan data waktu masuk dan status parkir masuk	 PASS
6	Parkir Keluar	Kendaraan sudah terdaftar masuk	Proses keluar parkir	1. User scan RFID saat keluar	Sistem menampilkan data parkir dan waktu keluar	 PASS

10. KODE

1. mqtt.php

```

<?php

return [

    'broker' =>
    'ebe5044e04d74868bc1606190afba340.s1.eu.hivemq.cloud',
    'port' => 8883,

    'username' => 'youdie',
    'password' => 'Yudislebew17',

    'client_id' => 'parkir-server-' . uniqid(),

    'prefix' => 'parking/yudi',

    // RFID INPUT
    'topic_rfid_entry' => 'entry/rfid',
    'topic_rfid_exit' => 'exit/rfid',

    // OUTPUT KE ESP32
    'topic_oled' => 'oled',
    'topic_entry_servo' => 'entry/servo',

```

```
'topic_exit_servo' => 'exit/servo'
```

```
];
```

2. mqtt_listener.php

```
\<?php

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';
require __DIR__ . '/../config/database.php';

use PhpMqtt\Client\MqttClient;
use PhpMqtt\Client\ConnectionSettings;

$config = require __DIR__ . '/../config/mqtt.php';

$mqtt = new MqttClient(
    $config['broker'],
    $config['port'],
    $config['client_id']
);

$connectionSettings = (new ConnectionSettings)
    ->setUsername($config['username'])
    ->setPassword($config['password'])
    ->setUseTls(true);

$mqtt->connect($connectionSettings, true);

$topicEntry =
$config['prefix'].'/'.$config['topic_rfid_entry'];
$topicExit =
$config['prefix'].'/'.$config['topic_rfid_exit'];
echo "MQTT RUNNING...\n";
$mqtt->subscribe($topicEntry, function ($topic, $message)
use ($mqtt, $conn, $config) {

    $uid = trim($message);

    echo "ENTRY RFID: $uid\n";

    $cek = mysqli_query($conn, "
        SELECT * FROM parkir
        WHERE uid='$uid'
        AND status='masuk'
        AND waktu_keluar IS NULL
```

```

        LIMIT 1
    );

    if(mysqli_num_rows($cek) > 0){

        echo "SUDAH MASUK (DENY)\n";

        $mqtt->
>publish($config['prefix'].'/'.$config['topic_entry_servo'],
'DENY', 0);
        $mqtt->
>publish($config['prefix'].'/'.$config['topic_oled'], 'SUDAH
MASUK', 0);
        return;
    }

    mysqli_query($conn,"
        INSERT INTO parkir(uid,waktu_masuk,status)
        VALUES ('$uid',NOW(),'masuk')
    ");

    echo "ENTRY OPEN\n";

    $mqtt->
>publish($config['prefix'].'/'.$config['topic_entry_servo'],
'OPEN', 0);
    $mqtt->
>publish($config['prefix'].'/'.$config['topic_oled'], 'ENTRY
OPEN', 0);
}, 0);
    $mqtt->subscribe($topicExit, function ($topic, $message) use
($mqtt, $conn, $config) {

        $uid = trim($message);
        $cek = mysqli_query($conn,"
            SELECT * FROM parkir
            WHERE uid='$uid'
            AND status='masuk'
            AND waktu_keluar IS NULL
            LIMIT 1
        ");

        if(mysqli_num_rows($cek) == 0){

```

```

    $mqtt->
>publish($config['prefix'].'/'.$config['topic_exit_servo'],
'DENY', 0);
    $mqtt->
>publish($config['prefix'].'/'.$config['topic_oled'],
'DITOLAK', 0);
    return;
}
$data = mysqli_fetch_assoc($cek);
$masuk = strtotime($data['waktu_masuk']);
$sekarang = time();

$jam = ceil(($sekarang - $masuk) / 3600);
if($jam < 1) $jam = 1;

$biaya = $jam * 5000;

// update jadi status keluar (belum bayar)
mysqli_query($conn, "
    UPDATE parkir
    SET
        status='keluar',
        waktu_keluar=NOW(),
        biaya='$biaya'
    WHERE id='".$data['id']."'
");
echo "MENUNGGU PEMBAYARAN\n";
    $mqtt->
>publish($config['prefix'].'/'.$config['topic_oled'],
'SILAHKAN BAYAR', 0);

}, 0);
    $mqtt->loop(true);

```

11. UPLOAD WEB KE GITHUB

<https://github.com/Keylieea/Smarth-Parkir>



12. REVISI